

EXAMEN PRÁCTICO — ADMINISTRACIÓN AVANZADA DE SISTEMAS OPERATIVOS

Tiempo máximo: 2 horas | Trabajo individual

El laboratorio estará compuesto por dos máquinas virtuales Ubuntu 24.04 LTS conectadas a la misma red virtual. La Máquina 1 (servidor) tendrá la dirección IP 192.168.56.10 y la Máquina 2 (cliente) tendrá la dirección IP 192.168.56.11. En ambas máquinas deberá utilizarse exclusivamente la terminal. El estudiante trabajará con el usuario estudiante.

Situación planteada

Usted es el administrador encargado de preparar y asegurar un repositorio de información para un grupo de investigación. En la Máquina 1, cree el directorio `/home/estudiante/examen_so` con la siguiente estructura:

```
examen_so/  
├─ datos/  
├─ respaldos/  
├─ logs/  
└─ publico/
```

Dentro de `datos`, cree archivos de prueba y seleccione libremente un archivo disponible públicamente en Internet, cuya extensión y contenido sean apropiados para el ejercicio. Obtenga dicho archivo utilizando exclusivamente `wget`, indicando en la evidencia la URL utilizada y verificando posteriormente que el archivo fue descargado correctamente. El archivo seleccionado deberá tener un tamaño suficiente para permitir el análisis posterior del almacenamiento.

Cree los grupos `investigacion` y `auditoria`, configure mediante `chgrp` el grupo propietario de `datos` como `investigacion` y de `logs` como `auditoria`, y establezca mediante `chmod` permisos diferenciados para propietario, grupo y otros usuarios. Los permisos asignados deberán ser justificados técnicamente.

Posteriormente, comprima mediante la terminal toda la estructura `examen_so` en un archivo `.tar.gz` y descomprímalo en `/home/estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion/`, demostrando que la información original fue recuperada correctamente.

Utilice `scp` para transferir el archivo comprimido desde la Máquina 1 hacia la Máquina 2 (192.168.56.20) y compruebe desde la terminal que la transferencia fue exitosa.

A continuación, ejecute en la Máquina 1 un proceso de larga duración, identifique su PID, demuestre que se encuentra en ejecución y finalícelo utilizando `kill`. Deberá indicar qué señal utilizó y justificar técnicamente su elección.

Finalmente, utilice `du` para analizar el espacio ocupado por `examen_so` y cada uno de sus directorios, y `df` para determinar el espacio utilizado y disponible en el sistema de archivos. Compare ambos resultados y explique técnicamente las diferencias que encuentre.

Condición obligatoria de trazabilidad

Antes de cada actividad o conjunto lógico de comandos, deberá ejecutar un echo que incluya su nombre completo, actividad y número de ejercicio. Las capturas deberán mostrar claramente el echo, los comandos ejecutados y sus resultados.

```
echo "Estudiante: NOMBRE APELLIDO | Actividad: Descarga con wget |  
Ejercicio 1"
```

La evaluación no se limitará a la ejecución aislada de los comandos. Se valorará la integración de las herramientas, la correcta administración de archivos y permisos, la transferencia entre máquinas, la gestión de procesos, el análisis del almacenamiento y la capacidad de justificar técnicamente las decisiones tomadas.

Comandos obligatorios

wget · scp · tar/gzip · chmod · chgrp · kill · du · df

Entrega

Al finalizar, entregue un PDF con las evidencias organizadas y una conclusión técnica. El PDF deberá ser subido a un repositorio Git y la URL del repositorio deberá ser entregada en el aula virtual.

Tiempo máximo: 2 horas.